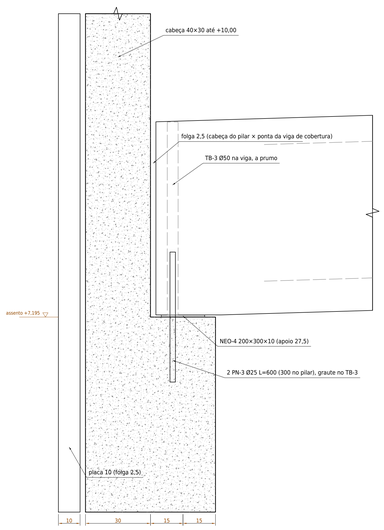
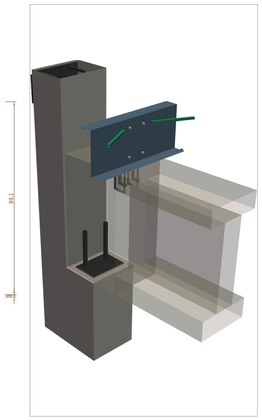


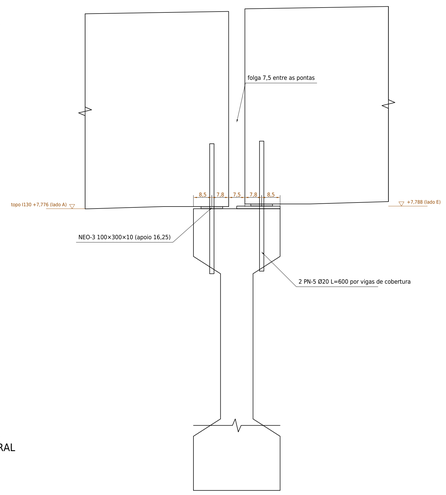
1 — vigas de cobertura NO RECUO DO PILAR LATERAL (EIXO A)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista na direção 1-9; ponta a prumo, cunha de apoio horizontal



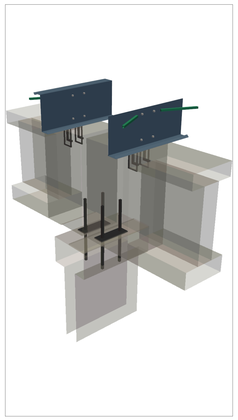
3D — vigas de cobertura NO RECUO DO PILAR LATERAL

recorte do modelo da obra



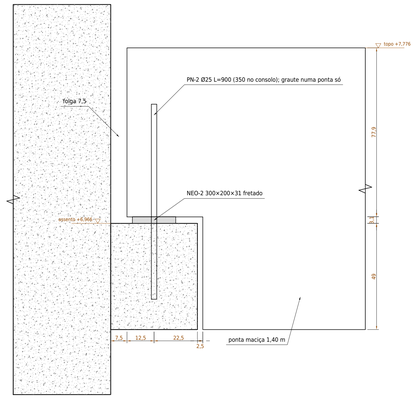
2 — DUAS vigas de cobertura NO TOPO DA I130 / PILAR CENTRAL (EIXO C)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — topo em 2 níveis (lado E 12 mm mais alto); NEO-3 + 2 PN-5 por vigas de cobertura



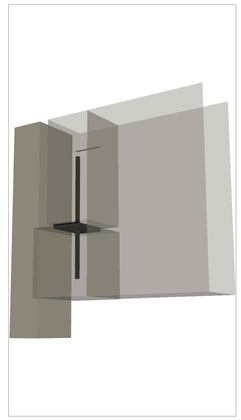
3D — DUAS vigas de cobertura NO TOPO DA I130

recorte do modelo da obra



3 — I130 NO CONSOLO CP-I130 (P18 / P20 / P22 / P23)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista na direção A-E; dente 78 × 35, fundo do consolo = fundo da viga



3D — I130 NO CONSOLO CP-I130

recorte do modelo da obra

NOTAS

1. Apoios desenhados na posição montada, com as folgas reais (NBR 9062:2017 3.1): vigas de cobertura 2,5 cm da cabeça do pilar e 7,5 cm entre pontas no eixo C; I130 7,5 cm; VM 3 cm (junta grauteada); VB 2,5 cm.
2. Neoprenos: NEO-2 fretado 300×200×31 (I130); NEO-3 100×300×10 e NEO-4 200×300×10 (vigas de cobertura); NEO-5F 200×200×21 fretado (VM); NEO-6 100×100×10 (VB); fita 1 cm sob a laje alveolar.
3. Pinos: grautear o tubo/nicho só depois do alinhamento e do nível conferidos; nas I130 e VB, graute numa ponta só (a outra livre para dilatar).
4. VM (DEC-039): sem cantoneira antigiro — montar a VM, concretar as pontas dos dois lados (junta 3 cm VM × pilar, graute ou concreto fck ≥ 30 MPa, do recorte do dente ao topo; ND-LET-VM01 det. 2), aguardar fcj ≥ 20 MPa e só então montar as lajes.
5. Tolerâncias de montagem (NBR 9062:2017 5.2.2.6): nível dos apoios ±1,0 cm; apoio da laje ≥ 10 cm medido depois de montada.
6. Imagens 3D: recortes do modelo da obra (concreto das vigas transparente para mostrar neoprene e pinos).
7. Sequência completa: ND-LET-MON01 (pilares, vigas e cobertura), MON02 (mezanino) e MON03 (fechamento e sequência geral). Cotas em cm, níveis em m.
8. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

4 — VM 30 × 75 NO CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista na direção A-E; piso +3,90 (o +7,30 é igual); junta de 3 cm concretada

3D — VM NO CONSOLO CP-MEZ

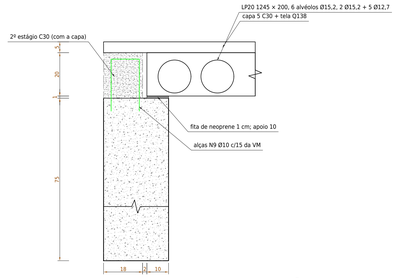
recorte do modelo da obra

5 — VB 15×60 NO CONSOLO CP-VB (FACHADAS 1 E 9)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista na direção 1-9; ponta baixa; face de apoio e topo do consolo horizontais

3D — VB NO CONSOLO CP-VB

recorte do modelo da obra



6 — LAJE ALVEOLAR NA VM DE BORDA (SEÇÃO)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — VM retangular 30 × 75: laje 10 cm no topo; 2º estágio de 18 cm e capa por quem faz a capa

3D — LAJE ALVEOLAR NA VM DE BORDA

recorte do modelo da obra

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	DEC-045/047/048/049: VM RETANGULAR 30 × 75 NO CP-MEZ (NEO-5F); PISOS +
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	EMISSÃO: CORTES DE MONTAGEM DE CADA APOIO (ANTES NOS DETALHES DA LOC01

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARQUES

CONTEÚDO

CORTES DE MONTAGEM DAS VIGAS — APOIOS COMO MONTADOS (vigas de cobertura, I130, VM, VB, LAJE ALVEOLAR)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
1:10	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CT04	09	01/01	A0

1º DIEDRO